지방기능경기대회 과제

직종명	정보기술	과제명	JAVA 1	과제번호	제2과제
경기시간	3시간	비번호		심사위원확인	(인)

1. 요구사항

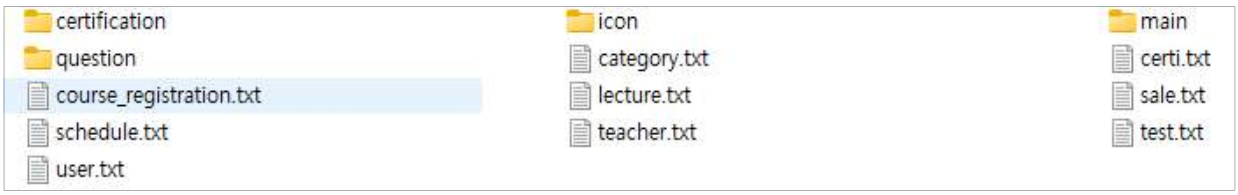
가. 준비작업: 다음의 지시에 따라 경기 진행을 위한 준비작업을 수행하시오. (작성기준 : 2026-04-08)

1) 시스템 설치 목록을 확인하시오.

JAVA

- Eclipse win64 Version 2020-12
- jdk-12.0.1_windows-x64_bin
- mysql 8.0.16.0

2) setting.jar파일과 datafiles 목록이 다음과 같이 구성되어 있는지 확인하시오.

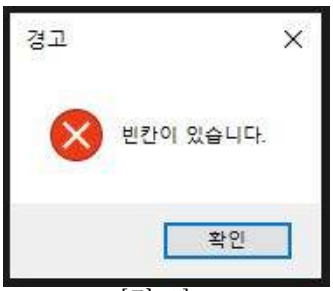


3) 제출 파일 목록

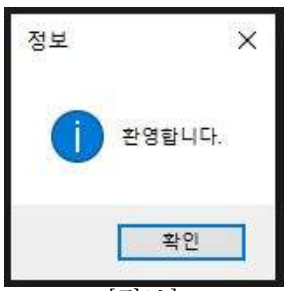
A. Project.jar, B. datafiles

나. 공통조건

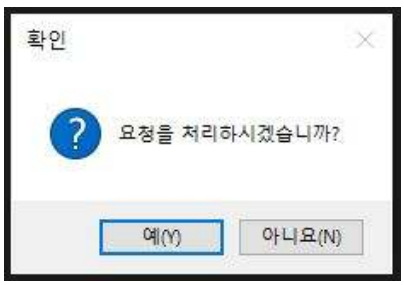
1) 프로그램의 모든 경고/정보/확인 메시지의 제목과 스타일을 다음과 같이 하시오.



[경고]



[정보]



[확인]

2) 별도의 지시가 없을 경우, 폼을 닫으면 이전 폼으로 이동하시오.

3) 과제의 이미지 등이 DB 결과와 다를 수 있음에 유의하고, 모든 과제는 DB 결과대로 표시되도록 하시오.

4) 이외 데이터 등 기타 사항은 과제 목적에 맞게 적절히 처리될 수 있게 하시오.

[공통] 다음 조건을 참고하시오.

1. Setting.jar 실행하여 데이터베이스 '**lecture**'가 생성되게 하시오.
2. Project의 전체 조건
   가. 모든 문자열은 UTF-8로 하시오.
   나. MySQL 관리자 아이디는 'root', 패스워드는 '1234'로 지정하시오.
   다. MySQL 유저 아이디는 'user', 패스워드는 '1234'

3. 데이터베이스 구조

1) user

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
uno	int	AI,NN,PK	
uname	varchar(20)		사용자이름
ueng	varchar(20)		사용자영문이름
id	varchar(20)		아이디
pw	varchar(20)		패스워드
card	varchar(20)		카드번호
birth	date		생년월일
gender	varchar(1)		성별
certy	varchar(20)		보유자격증
address	varchar(50)		주소

2) category

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
cgno	int	AI,NN,PK	
cgname	varchar(20)		카테고리이름

3) teacher

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
tno	int	AI,NN,PK	
tname	varchar(20)		교수명
tid	varchar(20)		교수아이디
tpw	varchar(20)		교수패스워드

4) course_registration

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
crno	int	AI,NN,PK	
cno	int	FK	자격증번호
uno	int	FK	사용자번호
start_date	date		강의시작일
rate	varchar(20)		강의참여회차

5) certi

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
cno	int	AI,NN,PK	
cname	varchar(20)		자격증명
cnum	varchar(20)		자격증번호
type	varchar(20)		자격증교육방식
type1	varchar(20)		온,오프라인
days	varchar(20)		강의기간
ratring	int		등급(1:1급, 2:2급)
cmicorgan	varchar(20)		자격증 주관부처
cqraorgan	varchar(20)		자격증관리부처
ceoorgan	varchar(20)		자격증관리협회
cciorgan	varchar(20)		자격증평가원
tno	int	FK	교수번호
cgno	varchar(20)		카테고리번호
caftprice	int		시험가격
ccrprice	int		강의가격

6) test

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
ano	int	AI,NN,PK	
cno	int	FK	자격증번호
uno	int	FK	사용자번호
exam_date	date		시험일
exam	time		시험시간
passed	int		합격여부(1:합격, 0:불합격)

7) sale

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
sno	int	AI,NN,PK	
cno	int	FK	자격증번호
sale_end_date	date		강의할인종료일
sale	float		강의할인율

8) lecture

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
lno	int	AI,NN,PK	
title	varchar(50)		강의제목
contents	varchar(100)		내용
pdfnum	int		PDF 자료 번호
cno	int	FK	자격증번호
student	varchar(20)		강의수강사용자

9) schedule

필드명	데이터 형식(Mysql)	속성	설명
scno	int	AI,NN,PK	
cno	int	FK	자격증번호
start_date	date		시험접수일
exam_date	date		시험일
stime	varchar(50)		시험시간

[문제1] Project.jar 파일을 완성하시오.

1. 메인폼을 작성하시오.



[그림1-1]

1) 프로젝트를 실행하면 [그림1-1]과 같이 실행되도록 하시오.
2) A영역은 오른쪽에서 왼쪽으로 이미지가 슬라이딩 되도록 지급자료 내 main 폴더의 모든 이미지를 사용하여 나타나도록 하시오.(반복되도록)
3) B영역 검색기능을 이용하여 자격증을 검색할 경우 검색 텍스트가 포함된 모든 자격증이 보여지도록 [그림3-1] 자격증 목록폼으로 이동하시오. 관련 자격증이 없다면->경고메세지: 해당하는 자격증이 존재하지 않습니다. 폼 이동이 되지 않도록 하시오. (단, 검색으로 [그림3-1] 자격증 목록폼으로 이동될 경우 상단의 카테고리는 선택되어 있지 않고 검색된 자격증 목록만 나타나도록 하시오.)
4) 폼 하단 아이콘 이미지를 마우스 오버 시 해당 아이콘 이미지만 크기를 20% 더 확대하여 보여주고 카테고리명의 툴팁이 보이도록 하며, 클릭하면 자격증 목록 [그림3-1] 폼으로 이동되도록 하고, 자격증 목록폼 상단의 카테고리가 선택된 상태가 되도록 하시오.(단 로그인시 이동되도록 하고 미로그인시 경고: 로그인하세요)



5) C영역의 로그인버튼을 클릭하면->로그인폼[그림2-1]으로 이동하도록 하시오.
6) 자격증 목록, 시험일정 메뉴는 로그인이 된 상태에서만 클릭하여 해당 폼으로 이동되도록 하고, 미로그인 시

폼 이동 관련 버튼을 클릭하면 ->경고메세지: 로그인이 되어있지 않습니다.
-> 로그인폼으로 이동 -> 로그인이 완료되면 [그림1-2]와 같이 나타나도록 하시오.

7) 로그인이 완료된 상태에서 C영역의 [그림1-2] 로그아웃 버튼 아래의 목록은 자격과정 수강신청 시작 날짜를 기준으로 내림차순으로 보여주도록 하고, 수강기간이 지나지 않았다면 “학습중”이라고 표시하고, 지났다면 “종료”라고 표시되도록 하시오.



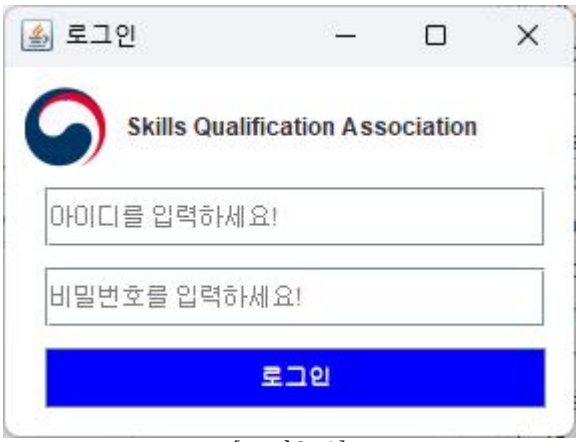
[그림1-2]

8) C영역에서 학습중일 경우 강의실 가기를 클릭하면 -> [그림8-1] 강의폼으로 이동하도록 하시오.
종료일 경우 -> 정보 : 학습기간이 종료되었습니다. -> [그림1-2] 폼 유지

9) C영역의 내정보버튼을 클릭하면 -> [그림7-1] 나의 과정폼으로 이동하도록 하시오.

10) C영역의 로그아웃 버튼을 클릭하면 로그아웃 되고 [그림1-1] 메인화면폼으로 이동하도록 하시오.

2. 로그인폼을 작성하시오.



[그림2-1]

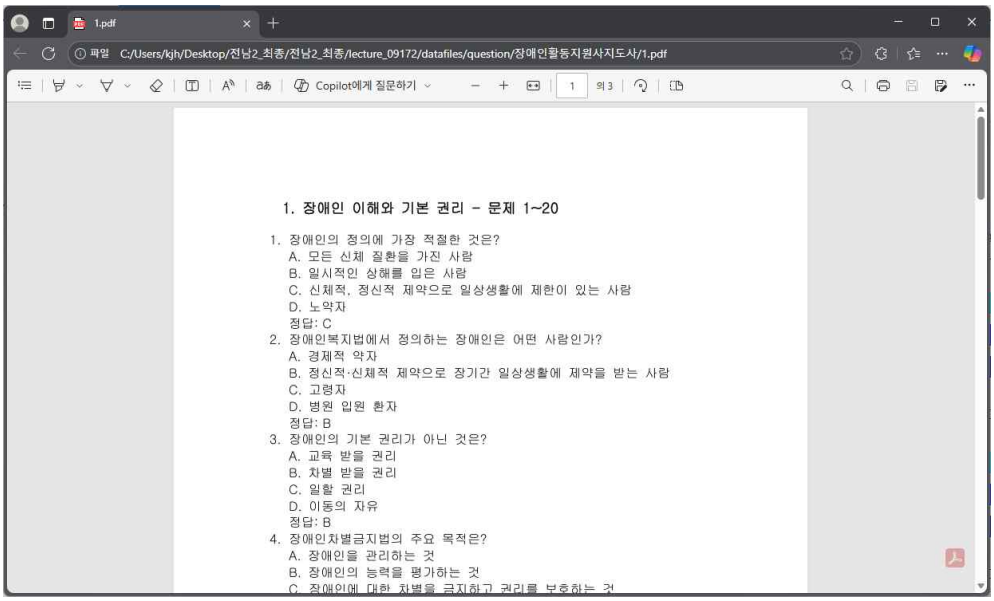
1. 폼이 로드되면 [그림2-1]과 같이 로드되도록 하시오.
2. 로고를 클릭하면 메인폼으로 이동하도록 하시오.
3. 아이디와 비밀번호 영역은 플레이스홀더로 나타내도록 하시오.
4. 로그인 버튼을 클릭했을 때
   가. 빈칸이 존재한다면->경고메세지: 빈칸이 있습니다.
   나. 비밀번호 또는 아이디가 틀리면-> 아이디또는 비밀번호가 올바르지 않습니다. -> 화면을 다시 초기화
   다. 조건에 충족하다면->"회원명"+님 환영합니다.-> 메인[1-2]로 이동
   라. 아이디 : admin, 비밀번호 :1234를 입력하면 [그림9-1] 관리자 폼으로 이동하시오.

3. 자격증 목록폼을 작성하시오.



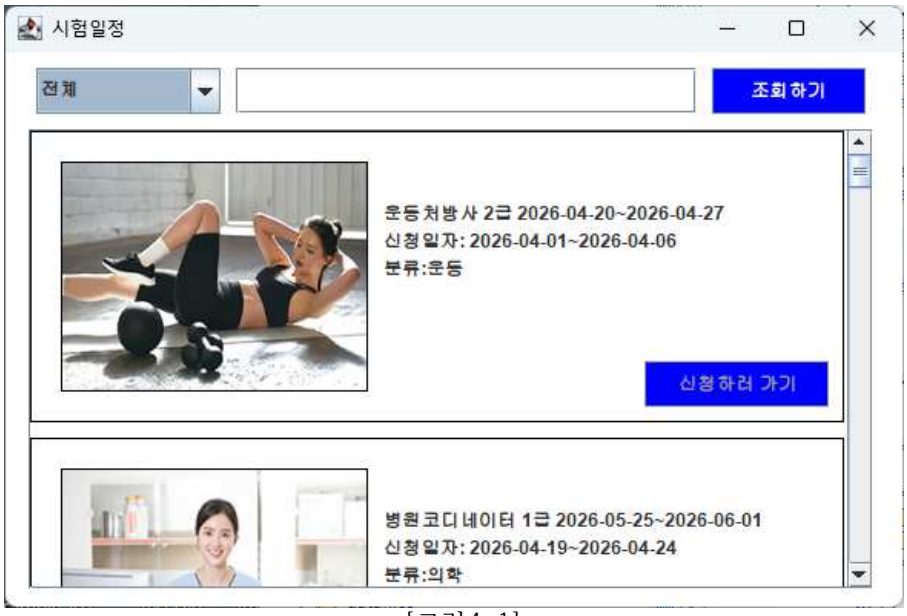
[그림3-1]

1. 폼이 로드 되면 [그림3-1]과 같이 추천과정이 선택되도록 하고 수강신청이 가장 많은 Top6 과정이 나타나도록 하고, 수강신청 개수가 같은 경우에는 자격증 번호가 빠른 순으로 나타나도록 하시오.
   (카테고리를 선택하여 폼이 로드된 경우에는 선택한 카테고리가 보여지도록 하시오.)
2. 로고이미지를 클릭하면 메인폼으로 이동하도록 하시오.
3. 자격증목록 카테고리(추천과정, IT, 요리, 봉사, 운동, 의학, 항공)를 선택하면 해당되는 자격증과정만 보이도록 하시오.
4. 자격과정중 수강혜택 항목은 “교안무료+시험예상기출문제제공”으로 통일되어 나타나게 하시오.
5. 과목선택하기를 클릭하면 결제하기폼[그림6-1]으로 이동하도록 하시오.
6. 기출문제 맛보기를 클릭하면 해당 자격증의 첫번째 pdf파일[그림3-2]을 보여주도록 하시오.



[그림3-2]

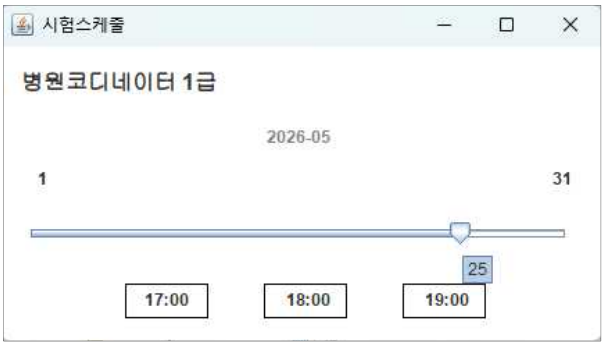
4. 시험일정폼을 작성하시오.



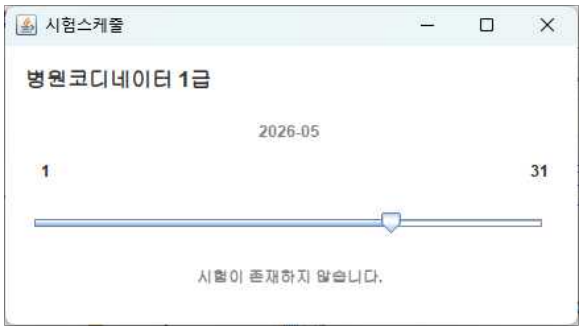
[그림4-1]

1. 폼이 로드되면 [그림4-1]과 같이 시험시작일을 기준으로 나타내도록 하시오.
   신청일자는 신청시작일 + 5일, 시험기간은 시험기간시작일 + 7일
2. combobox는 전체, 카테고리 모든 항목으로 구분되도록 하고, 신청하러 가기 버튼은 로그인한 회원이 수강신청한 과정만 버튼을 활성화하고, 그렇지 않은 경우에는 비활성화하시오.
3. 조회하기 버튼을 클릭하였을 때
   가) 빈칸이 존재한다면->경고메세지: 빈칸이 있습니다.
   나) 해당하는 자격증과정이 없다면->경고메세지: 해당 자격증이 존재하지 않습니다. ->[그림4-1]과 같이 초기 Data가 로드되도록 하시오.(전체)
   다) 검색텍스트에 포함된 자격증과정만 보이도록 하시오.
4. 신청하러 가기 버튼을 클릭했을 때 ->
   가) 출석률이 60%이상이라면 ->[그림5-1]시험스케줄폼으로 이동하도록 하시오.
   나) 출석률이 60%미만이라면 -> 경고메세지 : 현재 신청하려는 과정의 출석률이 60%미만입니다.
   다) 출석을 완료한 뒤 다시 돌아와주세요.-> 강의폼[8-1]로 이동하도록 하시오.

5. 시험스케줄폼을 작성하시오.



[그림5-1]



[그림5-2]

1. 폼이 로드되면 [그림5-1]과 같이 현재 날짜 영역에 마크되도록 하시오.
2. 마우스로 마크 포인터를 잡고 이동 시 마우스 포인터 바로 아래에 날짜가 표시되도록 하시오.
3. 날짜는 1일에서 마지막날까지 표시되도록 하시오.
4. 해당 시간대의 인원이 30명이라면 마감으로 처리하고 비활성화되도록 하시오.
5. 포인터 이동 시 해당 날짜에 시험스케줄이 존재하면 [그림5-1] 스케줄 시간이 표시되도록 하시오.
6. 스케줄(해당시간대)를 선택하면 [그림 6-1] 결제하기 폼으로 이동하시오.
7. 해당하는 날짜에 자격증이 존재하지 않는다면 [그림5-2]와 같이 나타내도록 하시오.

6. 결제폼을 작성하시오.(예시 : 자격증번호가 4번인 경우)



[그림6-1]

1. 폼이 로드되면 [그림6-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 카드번호는 숫자만 입력이 가능하도록 하고 숫자 4개를 작성하면 다음 텍스트상자로 이동하여 이어서 작성되도록 하시오. 작성중 백스페이스를 누르면 해당 텍스트 상자에서만 동작되도록 하시오.
3. 주민등록 번호는 숫자 6개를 입력하면 성별 칸으로 이동하여 남자는 1 또는 3 여자는 2 또는 4로 하고 그 이외의 숫자를 입력 시 경고로 '성별을 확인하세요' 라는 메시지를 나타내고 성별 칸을 초기화 하시오.
4. 비밀번호는 숫자 2자리만 입력가능하도록 하시오.
5. 원가에서 할인중이라면 할인금액을 빨간색으로 나타나도록 하고 최종 결제금액을 파란색으로 나타나도록 하시오.
6. 결제하기 버튼을 클릭하였다면->
   가. 카드번호가 해당 유저의 번호가 아니라면->경고메세지: 카드번호가 올바르지 않습니다.
   나. 주민등록번호는 해당 유저의 생일과 성별을 통해서 나타내도록 하고, 옳지 않다면->경고: 주민번호가 올바르지 않습니다.
   다. 비밀번호는 주민등록번호의 앞에 숫자 6개 중에서 3번째 자리와 끝의 숫자를 1자를 이용하여 틀리면 경고 -> 비밀번호를 확인해 주세요.
   라. 빈칸이 존재하면 경고 -> 빈칸이 존재합니다.
   마. 모든 조건이 만족하면 결제하기 버튼을 클릭 시 정보 : '결제가 완료되었습니다.' 그리고 [그림7-1]로 이동되도록 하시오.

7. 나의 과정 폼을 작성하시오.





[그림7-1] [그림7-2]

1. 폼이 로드되면 가장 최근의 신청이 수강신청인 경우에는 [그림 7-1]과 같이 나타내고, 시험신청인 경우에는 [그림7-2]형태로 나타나도록 하시오. 수강신청 기간은 시작일로부터 29일간
2. “<”, “>”버튼을 클릭한 경우에는 수강신청과정과 시험신청의 신청일을 기준으로 보여지도록 하시오.
   맨 처음인 경우에 “<” 버튼이 비활성화, 맨 마지막인 경우에는 “>” 버튼이 비활성화
3. 닫기 시 메인으로 이동
4. 강의 이미지를 더블클릭하면 해당하는 강의폼 [그림8-1] 으로 이동하도록 하시오. 시험은 클릭되지 않도록 처리 하시오.

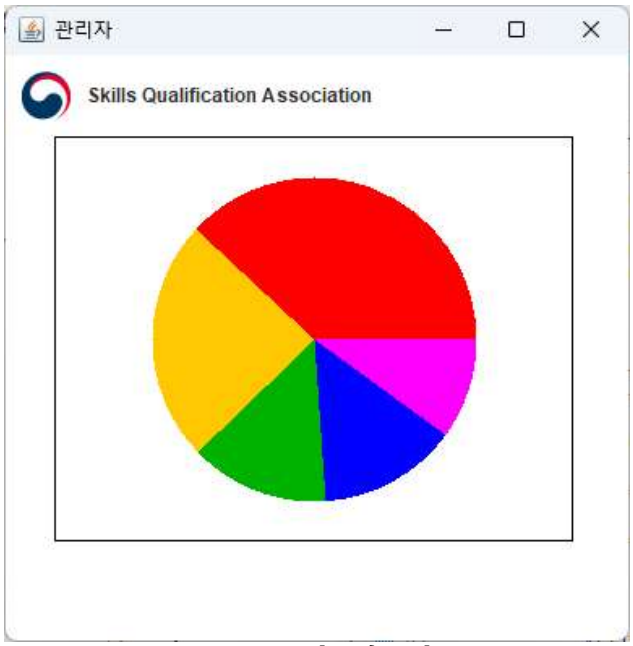
8. 강의폼을 작성하시오.



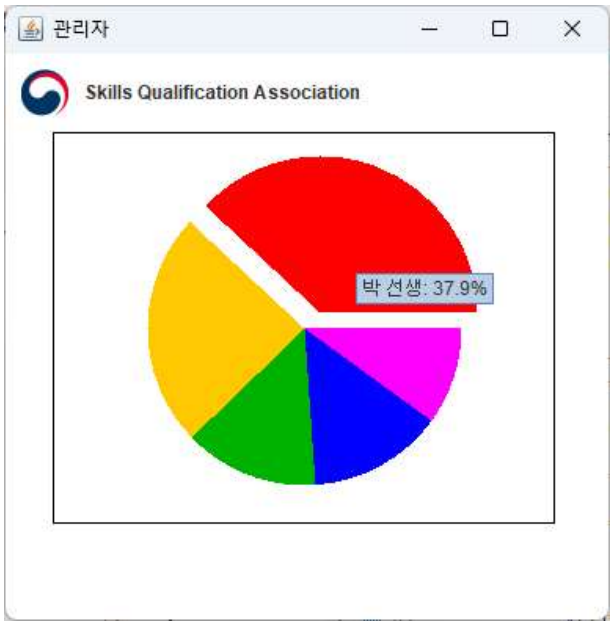
[그림8-1]

1. 폼이 로드되면 [그림8-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. pdf이미지를 클릭하면 [그림3-2]과 같이 pdf파일이 실행되도록 하시오.
3. 이미 확인한 강의일 경우는 [그림8-1]에서 제목과 이미지의 색상이 회색으로 변하도록 하시오.
4. 마우스의 드래그를 통해서 상하로 이동되도록 하시오.
5. 수강출석률이 60%이상 도달하였다면 정보 메시지: 60% 이상입니다. 단, 1회만 메시지 표시되도록 하시오.
6. 폼을 닫으면 메인으로 이동되도록 하시오.

9. 관리자 폼을 작성하시오.



[그림9-1]



[그림9-2]

1. 폼이 로드 되면 [그림9-1]과 같이 나타내도록 하시오.
2. 차트는 전체 수강신청인원중에서 교수별 수강인원이 많은 5명을 이용하여 차트를 작성하시오.
3. 원형차트의 한면에 1초동안 마우스를 올려놓으면 차트가 한바퀴 돌아가고 난 후 올려놓은 영역이 분리되면서 tooltip으로 [그림9-2]와 같이 나타내도록 하시오.
4. [그림9-2]에서 다른 영역에 마우스를 올려 놓으면 위 3번 항목과 같이 처리되도록 하시오.